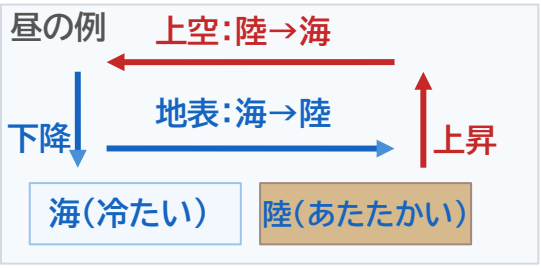
19 まとめ 大気の動きと日本の天気

大気の動きと日本付近の気団

1 大気が動くしくみ —あたためられた空気は軽くなって上昇し、気圧が下がる—

1 空気が動く５ ステップ

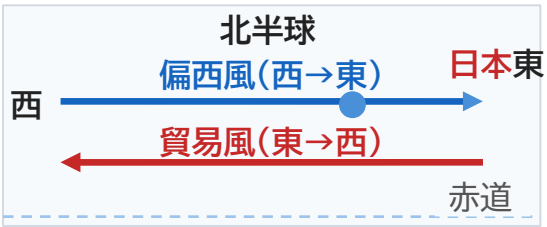
温められる → 空気が膨張する → 密度が小さく(軽く)なる → 上昇気流が発生する → 気圧が低くなる



- **循環**(じゅんかん)＝上昇した空気は上空で海側へ動き、海上で**下降気流**となって地表を海→陸へもどる
- 原因＝**太陽の熱**で地表の**あたたまり方が場所でちがう**から
- **上昇気流の所＝気圧が低い**／**下降気流の所＝気圧が高い**
- 風は**気圧の高い方から低い方へ**ふく → 地表では海(高)→陸(低)

2 偏西風と貿易風 —日本の天気は西から東へ変わる—

2 地球規模の風

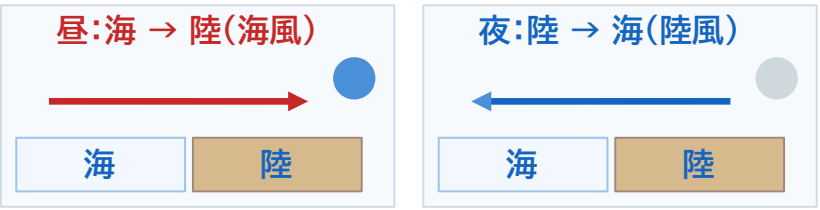


- **偏西風**(へんせいふう)＝**中緯度**(日本付近)の上空を一年中**西から東へ**ふく風
  → 低気圧や移動性高気圧が西から東へ動く →**天気も西から東へ**
  → 春の**黄砂**を運び、秋の**台風**を北東へ流すのも偏西風
- **貿易風**(ぼうえきふう)＝**低緯度**(赤道付近)で一年中**東から西へ**ふく風

記述:天気が西→東へ変わる理由＝上空に偏西風がふいているから

3 海陸風と季節風 —陸は海より、あたたまりやすく冷えやすい—

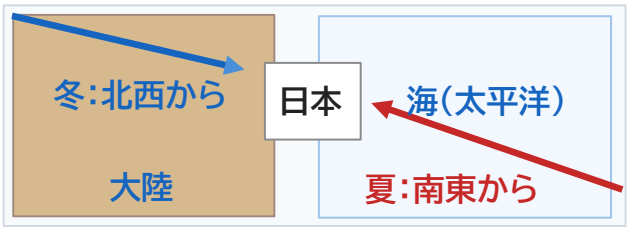
3 海陸風 — 1 日で向きが変わる風—



- **昼**:陸があたたまり**上昇気流**→気圧↓→海から陸へ＝**海風**(かいふう)
- **夜**:陸が冷え海があたたかい→陸から海へ＝**陸風**(りくふう)
- **なぎ**＝海風と陸風が入れかわり風が止まるとき(朝・夕)

記述:昼に海風がふく理由 → 陸の方があたたまりやすく、陸上に上昇気流ができて気圧が低くなるから

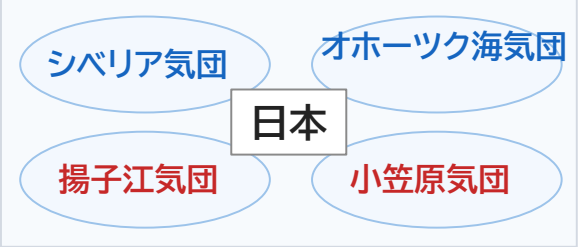
4 季節風 —季節で向きが変わる風—



- **季節風**(きせつふう)＝季節で向きが変わる風(海陸風の「１年版」)
- **冬**:大陸が冷えて**シベリア高気圧**→ **北西**から**冷たく乾いた**風
- **夏**:大陸があたたまり気圧↓ → **南東**から**あたたかく湿った**風

4 日本付近の４ つの気団 —北＝寒冷 南＝温暖 大陸側＝乾燥 海側＝湿潤—

5 気団の位置と季節



- **シベリア気団**(北西)＝**冬**。冷たく**乾燥**→ 北西の季節風のもと
- **オホーツク海気団**(北東)＝**初夏・秋**。冷たく**湿潤**→ 梅雨・秋雨
- **小笠原気団**(南東)＝**夏**。あたたかく**湿潤**→ 太平洋高気圧のもと
- **揚子江気団**(南西)＝**春・秋**。あたたかく**乾燥**→ 移動性高気圧

覚え方:**北は冷たい・南はあたたかい／大陸側は乾燥・海側は湿潤**

ここで差がつく

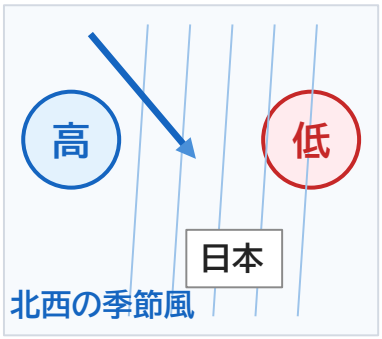
・温められる→膨張→軽くなる→上昇→気圧低下　・偏西風＝西→東／貿易風＝東→西
・海陸風:昼は海→陸、夜は陸→海　・季節風:夏は南東・湿った風／冬は北西・乾いた風

19 まとめ 大気の動きと日本の天気

日本の季節の天気

1 冬と夏の気圧配置 —等圧線の並び方と季節風で見分ける—

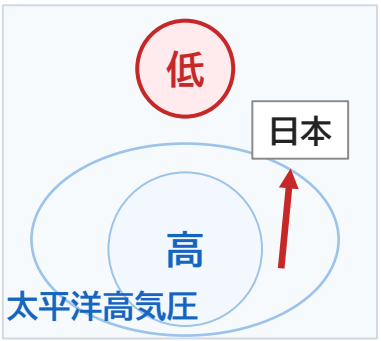
1 冬＝西高東低



- シベリア高気圧が発達
- 西に高気圧・東に低気圧
- 等圧線が**南北にせまく並ぶ**→北西の季節風が強い

- **日本海側＝雪や雨**：乾いた季節風が**対馬海流(暖流)**の日本海の上で水蒸気をふくみ、山にぶつかって雪を降らす
- **太平洋側＝晴れて乾燥**(山をこえた風は乾く)
- **すじ状の雲**(げんしょう)＝冬の日本海に季節風で並ぶ雲
- **フェーン現象**＝山をこえた乾いた風が風下側で気温を上げ乾燥させる

2 夏＝南高北低



- **太平洋高気圧**が発達
- 南に高気圧・北に低気圧
- 等圧線の**間隔が広い**→南東の季節風は弱め

- **小笠原気団**におおわれ、南寄りのあたたかく湿った季節風(ゆうだち) → **晴れて蒸し暑い**
- **夕立**＝強い日差しで午後に**積乱雲**が発達し、短時間に激しい雨や雷
- **猛暑日・熱帯夜**も太平洋高気圧の影響
- 夏の終わり＝太平洋高気圧が弱まり、**秋雨前線・台風**の季節へ

記述：夏に蒸し暑い理由 → 太平洋高気圧からあたたかく湿った空気が流れこむから

2 春・秋の天気と梅雨・秋雨 —移動性高気圧と停滞前線—

3 春・秋＝天気が数日ごとに変わる



- **移動性高気圧**(いどうせいこうきあつ)と低気圧が**偏西風**で西から東へ**交互に通過**→ 天気が**数日ごとに変化**
- **揚子江気団**が移動性高気圧のもと
- **黄砂**(こうさ)＝偏西風に乗って大陸の砂が飛来(春)
- **春一番**(はるいちばん)＝立春のあと初めてふく南寄りの強い風

4 梅雨・秋雨＝停滞前線



- 梅雨(6 ～ 7 月・夏前)・秋雨(9 ～ 10 月・夏後)＝**オホーツク海気団と小笠原気団の勢力が同じ**
  → 前線がほとんど動かない＝**停滞前線**(ていたいぜんせん)(**梅雨前線・秋雨前線**)→ 雨やくもりが続く
- **梅雨明け**＝小笠原気団が強まり前線が北上

3 台風と大雨による災害 —台風＝最大風速 17.2m/s 以上の熱帯低気圧—

5 台風のしくみと進路



- **熱帯低気圧**(ねったいていきあつ)＝熱帯の海上で発生する低気圧。**前線をともなわない**
- **台風**(たいふう)＝熱帯低気圧のうち**最大風速 17.2m/s 以上**のもの → 強い風・大雨・**高潮・高波**。中心の**台風の目**は雲が少なく風が弱い
- 進路＝夏は**太平洋高気圧のふち**を回り、秋は**偏西風**に流されて日本付近を**北東へ**
- **温帯低気圧**(おんたいていきあつ)＝台風が北上して冷たい空気を取りこむと、**前線をもつ**温帯低気圧に変わる
- 災害＝**洪水・河川の氾濫・浸水・土砂災害・土石流**(土砂が水と流れ下る)
- 進行方向に向かって**右側**は台風の風と進む向きが重なり、**風がとくに強い**

ここで差がつく

・冬＝西高東低・北西の季節風・日本海側は雪　・夏＝南高北低・湿った南風・蒸し暑い
・春秋＝高低気圧が交互に通過・黄砂・春一番　・梅雨＝停滞前線　・台風→温帯低気圧